

个人信息

姓名: 梁邦一
邮箱: yuejinai55@gmail.com
英语等级: CET-6
性别: 男
电话: +86 15515602693
求职意向: 视觉算法 / 多模态算法 / 自动驾驶数
据算法



教育背景

- 控制科学与工程硕士，江南大学（中国科学院沈阳自动化研究所·机器人与智能系统全国重点实验室联合培养） 2024.06–2027.06
· 自动化学士，郑州轻工业大学 2020.09–2024.06

实习经历

CARIZON（大众×地平线合资智驾） 感知数据部门算法实习生 2026.06–至今
自动驾驶视觉数据挖掘 / VLM 后训练 / 数据闭环

- 长尾场景视觉挖掘：面向红绿灯、交通标识、车辆、行人、锥桶等自动驾驶长尾目标，搭建 Grounding DINO 目标定位 + Qwen3-VL 细粒度属性判别 + 视觉 Embedding 检索的组合挖掘链路；主导设计并落地“以图搜图 2.0”（相似性 + 正负例精排做场景召回与标签生产，不依赖检测/分割等额外模型），累计交付 **50+ 感知标签**，单标签样本 >1.5 万、**整体标签准确率超 80%**。
- 场景 Tagger 挖掘：融合车载多路传感器与回灌数据设计规则化 Tagger，在 **3 万条路口数据**中筛选约 3000 条转向 Clip，**标签验收准确率达 90%**、**挖掘召回提升 10%**，直接支撑感知模型训练与标签库建设。
- VLM 细粒度识别 SFT：围绕闸机杆 / 限高杆五分类任务，完成数据清洗、标注校验与 Prompt 迭代，在 LLaMA-Factory 上完成 **13 轮 SFT 实验迭代**（LoRA → 全参、高分辨率图像、手写 CoT 混合双 prompt），在 H20 8GPU 集群完成全参数 SFT，**测试集准确率 0.8984 创历史新高**；并在 GT 生产平台落地 CoT 标注工具链，形成“人工标注 → SFT 训练数据”闭环。

优奇智能科技有限公司（优必选子公司） 人形机器人感知算法实习生 2026.02–2026.05
目标检测与实例分割 / TensorRT 端侧部署 / Bad Case 数据闭环

- 端侧模型部署：负责 R11 接待机器人视觉感知模型在 NVIDIA Jetson AGX Orin 上的端侧部署，完成 PyTorch → ONNX → TensorRT 模型转换、量化与算子性能优化，**推理延迟降低 20%**，并在真机跑通目标检测与实例分割实时推理链路。
- 检测与分割模型训练：完成 YOLO11s-seg 数据配置、模型训练、参数调优与效果验证，建立**可复用的目标检测与实例分割训练流程**。
- Bad Case 数据闭环：负责多场景视觉数据清洗、类别一致性检查与标注质检；针对误检、漏检及分割边界异常样本，从数据覆盖、标注质量、模型能力等维度归因并制定定向补数方案，形成“**模型评估 → Bad Case 归因 → 数据改进**”的迭代闭环。

科研与项目经历

面向具身智能灵巧操作的肌电-力融合感知与灵巧手抓取控制系统（灵心巧手）·负责人 2025.02–2026.02
多模态感知 / Transformer 与 Conformer 时序建模 / ROS2 与 MuJoCo 仿真

- 多模态数据系统：面向 Linker Hand G20 灵巧手，搭建视觉、sEMG、力/触觉及 MuJoCo 仿真的**多模态实验系统**，完成 Delsys Trigno、Sensel 等多通道传感器同步采集、时间戳对齐、任务标注与实时可视化。
- 时序感知建模：基于 PyTorch 开展 Transformer / 轻量 Conformer 时序建模，实现肌电信号到指尖力的建模，支持**力等级分类与连续力值回归双任务**。
- 机器人系统集成：基于 ROS2 构建视觉—仿真策略—sEMG—触觉的模块化感知控制链路，打通 MuJoCo 仿真与实时可视化，完成**真机与仿真联调**。

论文与研究成果

- 已录用·第一作者**（JCR 一区 / 中科院二区）：Sensing Technologies for Hand Gesture Recognition in Human-Robot Interaction: A Review. IEEE Sensors Journal, 2025, 26(2): 1501-1519. 综述数据手套、视觉与肌电等手势感知技术路线及精度、侵入性与成本取舍。
- In Revision（在修）**（JCR 一区 / 中科院二区 Top）：sEMG Conformer: Synergizing Local-Global Spatiotemporal Features for Continuous Force Estimation. Biomedical Signal Processing and Control. 卷积局部建模 + 自注意力全局建模，实现肌电的力等级分类与连续力值回归。
- Under Review（在投）**（JCR 一区 / 中科院二区）：Dexterous Hand Grasping Control Based on Multimodal Sensory Fusion and Simulation Reinforcement Learning. 基于 MuJoCo 强化学习生成抓取姿态，融合视觉、肌电与触觉构建灵巧手闭环控制系统。

专业技能

- 视觉与多模态：目标检测、实例分割、图像分类、视觉 Embedding 检索；YOLO、Grounding DINO、Qwen3-VL。
- 模型训练：PyTorch、Transformer、Conformer、LLaMA-Factory；具备 VLM SFT、多机多卡训练与后训练实践经验。
- 推理部署：ONNX、TensorRT、NVIDIA Jetson AGX Orin，模型量化与端侧推理优化。
- 数据闭环：数据集构建、标注质检、Bad Case 归因、标签库建设与模型评估。
- 工程能力：Python、C++、Linux、Git、Docker、ROS2。

荣誉与组织经历

- 中国机器人大赛暨 RoboCup 机器人世界杯中国赛 **国家三等奖** | 校一等奖学金（2025、2026） | 优秀毕业生。
- 本科期间曾任班长，硕士期间担任党支部书记。